108年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

( D ) 1. 某船舶因貨物移動造成船舶傾側，其相關因素應不包括下列何者？
A. 貨物移動的傾斜力矩
B. 左右舷貨物重量不均
C. 貨物橫向移動
D. 貨物垂直移動

( D ) 2. 某港內船舶平浮於海水中，排水量2,000噸，KM為8公尺，KG為6公尺，求裝載下列貨物後船舶的最後橫傾角度？【裝載貨物: 300噸，貨物KG為8公尺，其重心在中心線左邊6.22公尺。】
A. 10°（向左橫傾）
B. 15°（向左橫傾）
C. 20°（向左橫傾）
D. 25°（向左橫傾）

( B ) 3. 請問以下關於船舶尺寸的定義何者錯誤？
A. 型吃水（molded draft, d）：船長中點處，自基線量至設計載重線的垂直距離。
B. 設計水線長（length of designed load water line, LWL）：艏垂標與艉垂標之間的距
C. 船寬（extreme breadth）：即船的最大寬度，量至兩舷永久固定結構的最外緣之最大距離。
D. 全長（length of all, LOA）：由船艏最前端至船艉最後端的水平距離

( B ) 4. 現行之MARPOL國際公約將散裝有毒液體物質分為幾類？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

( C ) 5. 依MARPOL 73/78公約附則III規定，運輸有害物質的船舶應於出港前將哪項詳細資料交付港口機關？
A. 船舶結構證書影本
B. 船舶安全設備證書影本
C. 積載圖或特別清單
D. 船舶滅火佈置圖

( D ) 6. 關MARPOL公約哪一章附則對於「締約國政府承允港口備置收受船上或含油混和物之設施，應具備適當的容量足夠供應船舶，並不致對船舶造成不當的延遲」，作成相關規定？
A. VI
B. III
C. II
D. I

( B ) 7. 通常在港區、海峽、航道、沼澤與湖泊等容易產生油污的水域內，經常存在許多細菌、蕈類和酵母等微生物，能夠對碳氫化合物等產生某種作用而進行分解，該種作用稱之為何？
A. 氧化作用
B. 生物分解作用
C. 漂浮作用
D. 擴散作用

( C ) 8. Prevention of Pollution by Sewage from Ships係「防止船舶污染國際公約(MARPOL 73/78)」之何項附則？
A. II
B. III
C. IV
D. V

( C ) 9. 關於STCW 國際公約之正文及附錄的敘述，以下何者正確？
A. 各項附件之技術性細節分為A、B兩篇
B. A篇為正文補充規定及建議指導要點（非強制性）
C. B篇為建議指導要點（非強制性）
D. B篇為強制性標準(義務性)

( C ) 10. 某船海上航行，船長145 m，寬20 m，平均吃水6 m，此時其水線面積係數為0.72，試問該船每公分排水量(噸)為何？
A. 20.4
B. 20.9
C. 21.4
D. 21.9

( D ) 11. 若船舶在港內原為平正且處於穩定平衡狀態，因某穩定風力造成船舶傾側。問當風力消失後，船舶狀態將會如何？
A. 船舶會傾側於上風側的狀態
B. 船舶會繼續傾斜，甚至有翻覆的危機
C. 船舶會保持在受風力時傾側的狀態
D. 船舶會回復至原平正狀態

( C ) 12. 船舶發生俯仰時，是以下列何種中心作為轉動軸？
A. 舯線
B. 定傾
C. 浮面
D. 重力

( B ) 13. 下列有關船舶吃水的定義之敘述何者錯誤？
A. 在船舶艉垂標處所指示的吃水，稱為艉吃水
B. 模深是自龍骨板下緣量至設計載重水線的垂直距離
C. 最大吃水為自龍骨板下緣量至滿載吃水線的垂直距離
D. 自龍骨板下緣量至水線的垂直距離，稱為龍骨吃水

( D ) 14. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，下列何種原因而將油或含油混合物排放入海時，仍應適用本公約之相關管制規定？
A. 為維護船舶安全
B. 經主管官署核准的對抗特別污染事件之措施
C. 非船長故意所造成之設備損害
D. 船舶所有人疏忽所造成之船體損害

( A ) 15. 依MARPOL 73/78國際公約規定，總噸位5,000之船舶如欲在特別海域外將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，不須遵守哪一項管制規則？
A. 排放時之航速至少應為7節
B. 未經稀釋之流出物含油濃度應小於15ppm
C. 該含油混合物非源自於貨泵間艙底水
D. 該含油混合物未與貨油艙殘留物混合

( D ) 16. 根據STCW 公約規定，負責航行當值之航行員在何種情況下，應立即告知船長?
A. 大洋航行時，以無線電聯絡對方船進行避讓措施時，對方不回應時
B. 貨艙照明或通風設備故障時
C. 沿岸航行時，以無線電聯絡對方船進行避讓措施時，對方不回應時
D. 能見度受限制時

( C ) 17. 依中國驗船中心規定，錨機的捲錨動力至少須以每分鐘9公尺的平均速度，連續作用幾分鐘？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

( A ) 18. 船舶存在下列哪一種情況時，主管機關應註銷其國際載重線證書？
A. 船舶的船體有重大的材料變更，以致乾舷有增加必要者
B. 國際船舶載重線證書遺失者
C. 船舶從港口駛出時，未依其所處的季節及其所在的區域遵守相關的載重線要求，而載重線被海水浸沒者
D. 兩舷載重線標示油漆剝落者

( D ) 19. 依海商法規定，下列何者不是船舶所有權喪失之原因？
A. 滅失
B. 沒收
C. 沉沒而且無法打撈
D. 船長棄船

( D ) 20. 在船舶機艙內加裝機具設備時，必須進行何種強化船體結構措施？
A. 縱向
B. 橫向
C. 垂向
D. 局部

( C ) 21. 裝載醫學用核磁共振儀所需核物料之船舶，應向下列何者申請核准始得入港？
A. 交通及建設部
B. 航港局
C. 原子能委員會
D. 環保署毒物管理處

( B ) 22. 船長遇有船員於航行中死亡，欲舉行海葬時，下列何者非其考量之條件？
A. 應即報告雇用人轉知家屬
B. 死亡後經過十二小時
C. 船舶在公海
D. 因傳染病致死但已經消毒完畢

( C ) 23. 輪機部門所需各種油料、物料、備件供應及保管之查核並負責請領及監督使用一事，由下列何者負責？
A. 大管輪
B. 二管輪
C. 輪機長
D. 三管輪

( B ) 24. 船員殘廢補償之請求權自得請領之日起，最長經過幾年不行使而消滅？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

( A ) 25. 船體水線以下部分，受水向上壓力總和之集中點，稱之為何？
A. Center of Buoyancy

B. Center of Floation
C. Center of Gravity
D. Height of Metacenter

( A ) 26. 依據MARPOL 73/78之「防止垃圾污染規則」，下列關於船舶在地中海海域拋棄破布垃圾之敘述何者正確？
A. 一律禁止拋棄
B. 經粉碎者，離岸3浬以上可拋棄
C. 未經粉碎者，離岸12浬以上可拋棄
D. 未經粉碎者，離岸25浬以上可拋棄

( D ) 27. 總噸位20的港內專用公務船上船員，於何種情形下有船員法之適用？
A. 簽訂僱傭契約
B. 職工福利事項
C. 因職務執行而受體傷時
D. 有關航行安全事項

( C ) 28. MARPOL 73/78公約中所規範之「歲驗（Annual survey）」，應於證書上所載各週年日之前或後幾個月內實施？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

( B ) 29. 依據MARPOL 73/78公約規定，下列何者應備有污油艙以留存洗艙後所得之污油、油性殘留物及不潔之壓載殘留物？
A. 總噸位100以上之油輪
B. 總噸位150以上之油輪
C. 總噸位100以上之任何船舶
D. 總噸位150以上之任何船舶

( C ) 30. 船舶載重線勘劃規則中，甲板線係標於船舯部兩舷外板上之水平線段，該線段尺寸為何？
A. 長240公釐，寬25公釐
B. 長240公釐，寬30公釐
C. 長300公釐，寬25公釐
D. 長300公釐，寬30公釐

( D ) 31. 於裝載港，運送人或船長發見未經報明之貨物，則應如何處理較為妥當？
A. 不必考慮，可以投棄大海
B. 通知貨主，並要求在下個港口將其貨物起岸，否則沒收
C. 將貨物沒收，並通知航政機關處理
D. 得在裝貨港將其起岸，或使支付同一航程同種貨物應付最高之運費

( B ) 32. 某船排水量10000噸，KG為6.5公尺，若將500噸貨物垂直向上移動5公尺，則該船新的重心高KG為多少公尺？
A. 4.19
B. 6.75
C. 8.32
D. 9.66

( B ) 33. 航程超過一星期之客船，下列有關其各水密間、舷窗、閥與排水口之關閉機件等之使用演習之敘述何者正確？
A. 離港後一週內

B. 離港前做一次，爾後至少每週一次
C. 離港後馬上進行，爾後至少每週一次
D. 離港後兩週內

( C ) 34. 依MARPOL 73/78國際公約附則V「防止垃圾污染規則」之規定，下列那一項敘述正確？
A. 核定搭載人數10名以上的船舶應制訂垃圾管理計劃
B. 總噸位50以上之船舶應制訂垃圾管理計劃並且置備垃圾紀錄簿
C. 船長12公尺以上之船舶應張貼有關垃圾拋棄規定之佈告
D. 從事海床探勘與開採之移動式平台不需置備垃圾紀錄簿

( B ) 35. 船舶載重線勘劃規則中，載重線標誌係由一圓圈，與一水平線段組成，該水平線段尺寸為何？
A. 長400公釐，寬25公釐
B. 長450公釐，寬25公釐
C. 長400公釐，寬30公釐
D. 長450公釐，寬30公釐

( D ) 36. 船員專業訓練所需之經費，除由何機關編列預算支應外，原則上得由船員或雇用人支付？
A. 內政部
B. 衛生福利部
C. 行政院勞工委員會
D. 交通部

( B ) 37. 下列何者規定「非中華民國船舶，除經中華民國政府特許或為避難者外，不得在中華民國政府公布為國際商港外之其他港灣口岸停泊」？
A. 航業法
B. 船舶法
C. 海商法
D. 商港港務管理規則

( D ) 38. 依現行商港法，欲在商港區域內採取砂石，應經何單位同意？
A. 商港區域所在地縣（市）政府
B. 財政部
C. 經濟部
D. 商港經營事業機構

( D ) 39. 船舶在不同排水量及吃水情況下，可從下列何者查知每公分吃水噸數(TPC)？
A. 橫剖面圖
B. 舯剖面圖
C. 總佈置圖
D. 靜水力曲線圖

( B ) 40. 船員正常工作時間，以每週工作總時數多少小時為準？
A. 40
B. 44
C. 48
D. 50